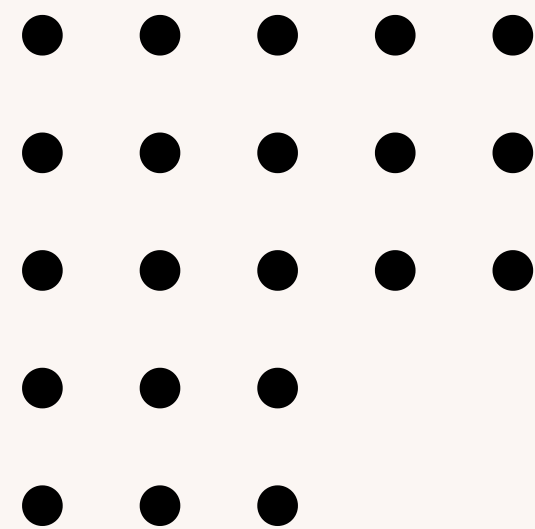




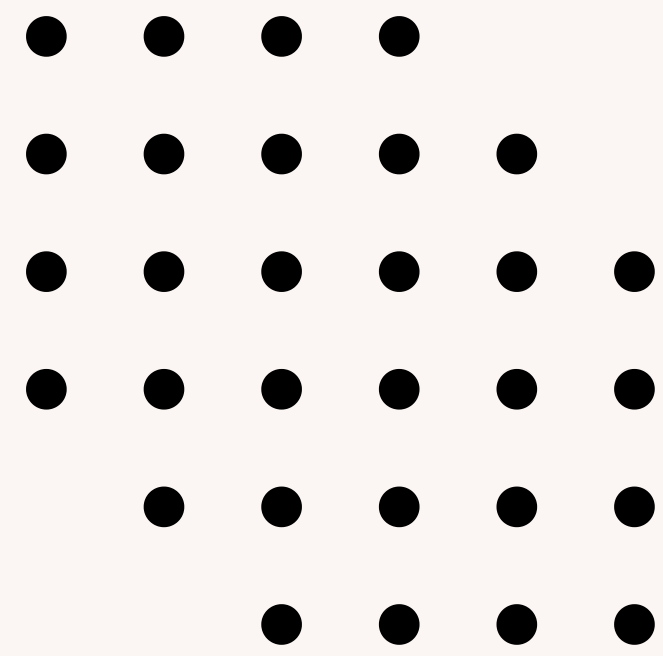
RESULTADOS DA PESQUISA

Sidnei Junior, Antonio Ferreira, Rodrigo Santos, Lucas
Ratusznei



TÓPICOS DE ABORDAGEM

- Tema e objetivo
- Descrição das perguntas
- Dados e modelos
- Resultados
- Limitações



TEMA E OBJETIVO

Análise dos dados de desempenho de jogadores e times profissionais da NBA com o objetivo de caracterizar as funções dentro do jogo e definir que características do estilo de jogo são preferíveis para os times





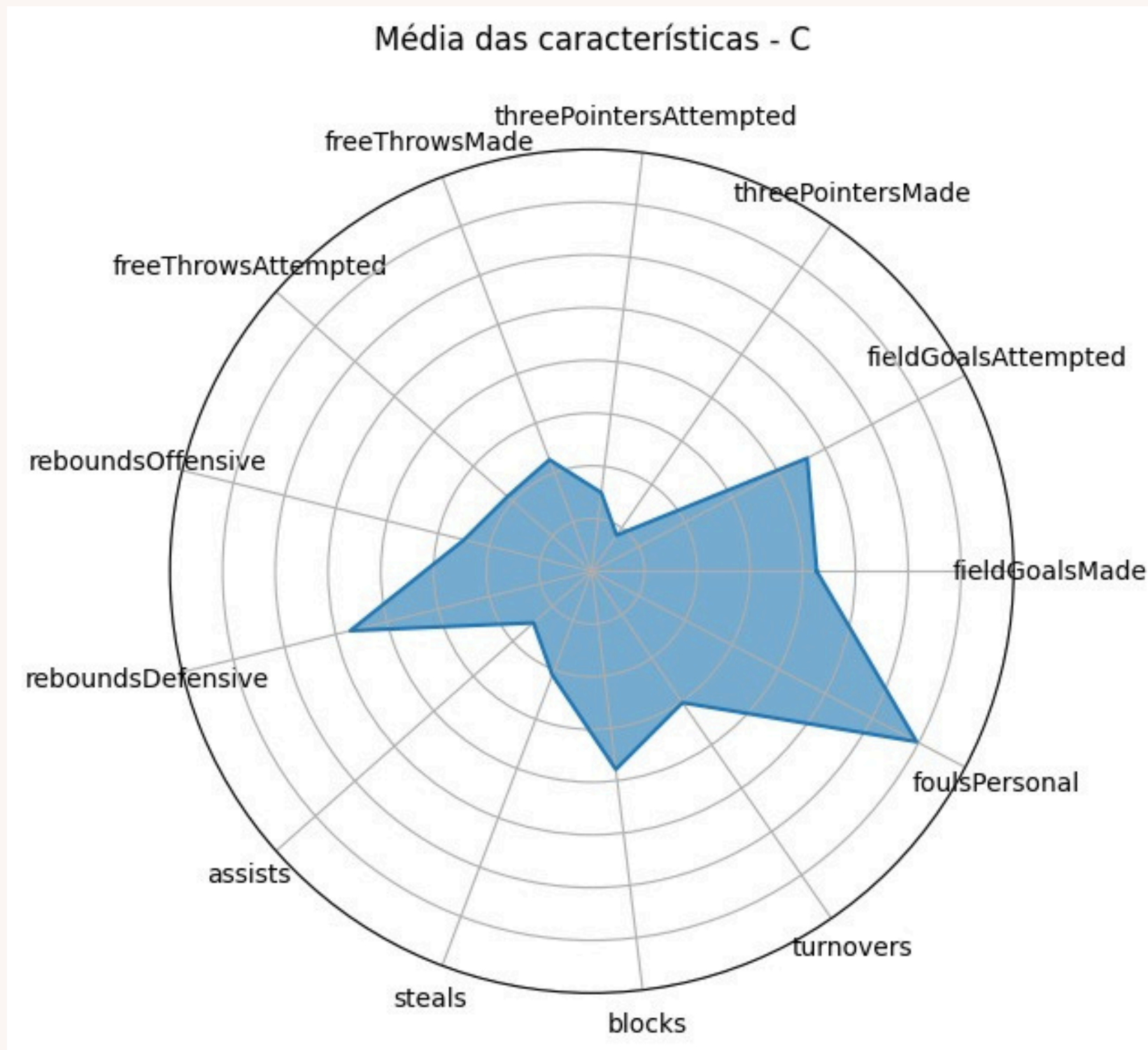
PERGUNTAS DE PESQUISA

- Que características do estilo de jogo são preferíveis para cada função?
- Quais funções, quando se aproximam mais das características preferíveis, beneficiam mais, em relação às outras funções, o número de vitórias da equipe na temporada?
- Existem posições em que a substituição de bons jogadores é mais difícil?

HIPÓTESES

- Existem características que são preferíveis para cada função no jogo.
- Ter bons jogadores em funções mais especializadas, como armador ou pivô, é mais determinante para a vitória do time do que ter bons alas.
- Funções mais especializadas, como armador e pivô são mais difíceis de serem substituídas

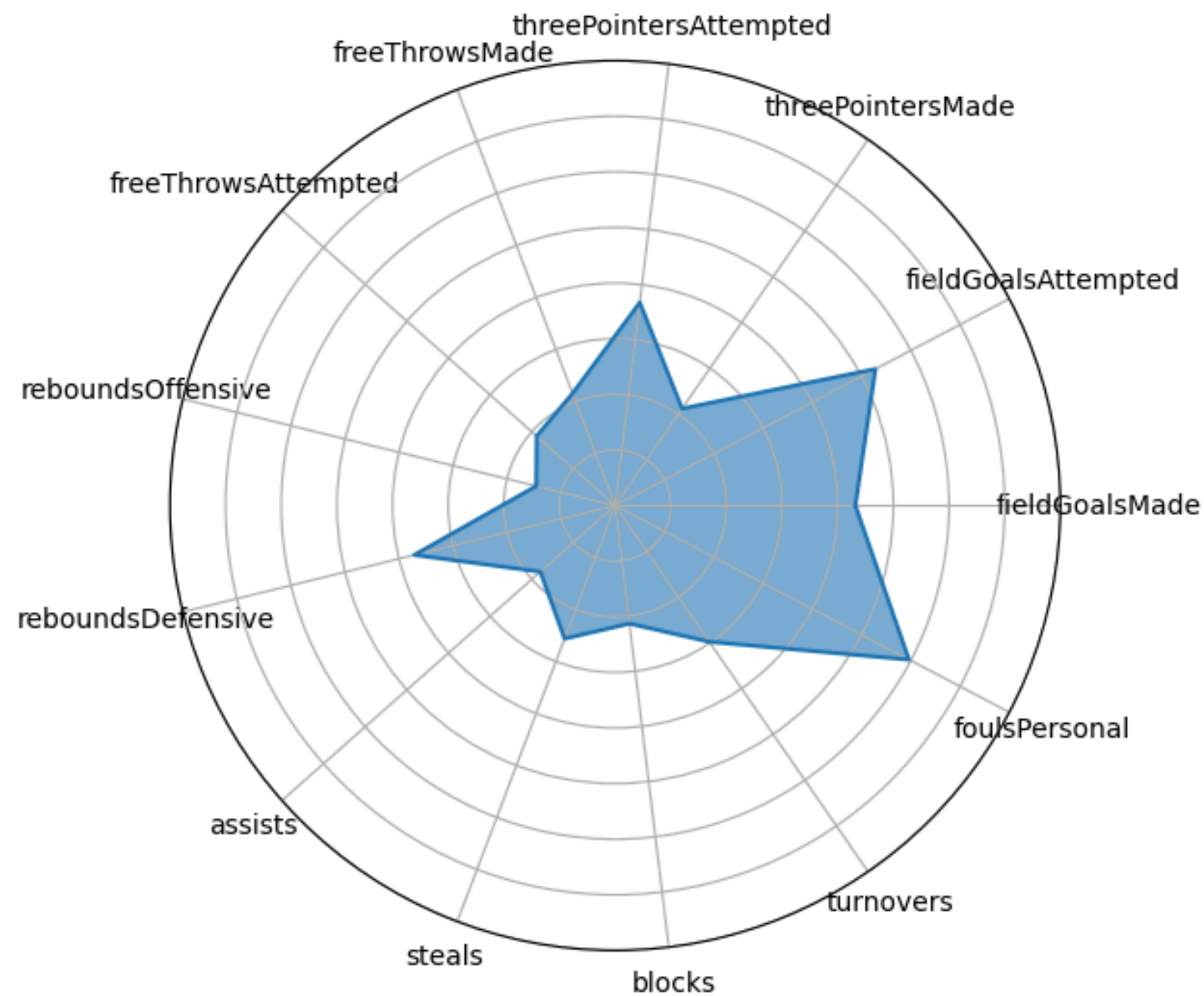
Que características do estilo de jogo são preferíveis para cada função?



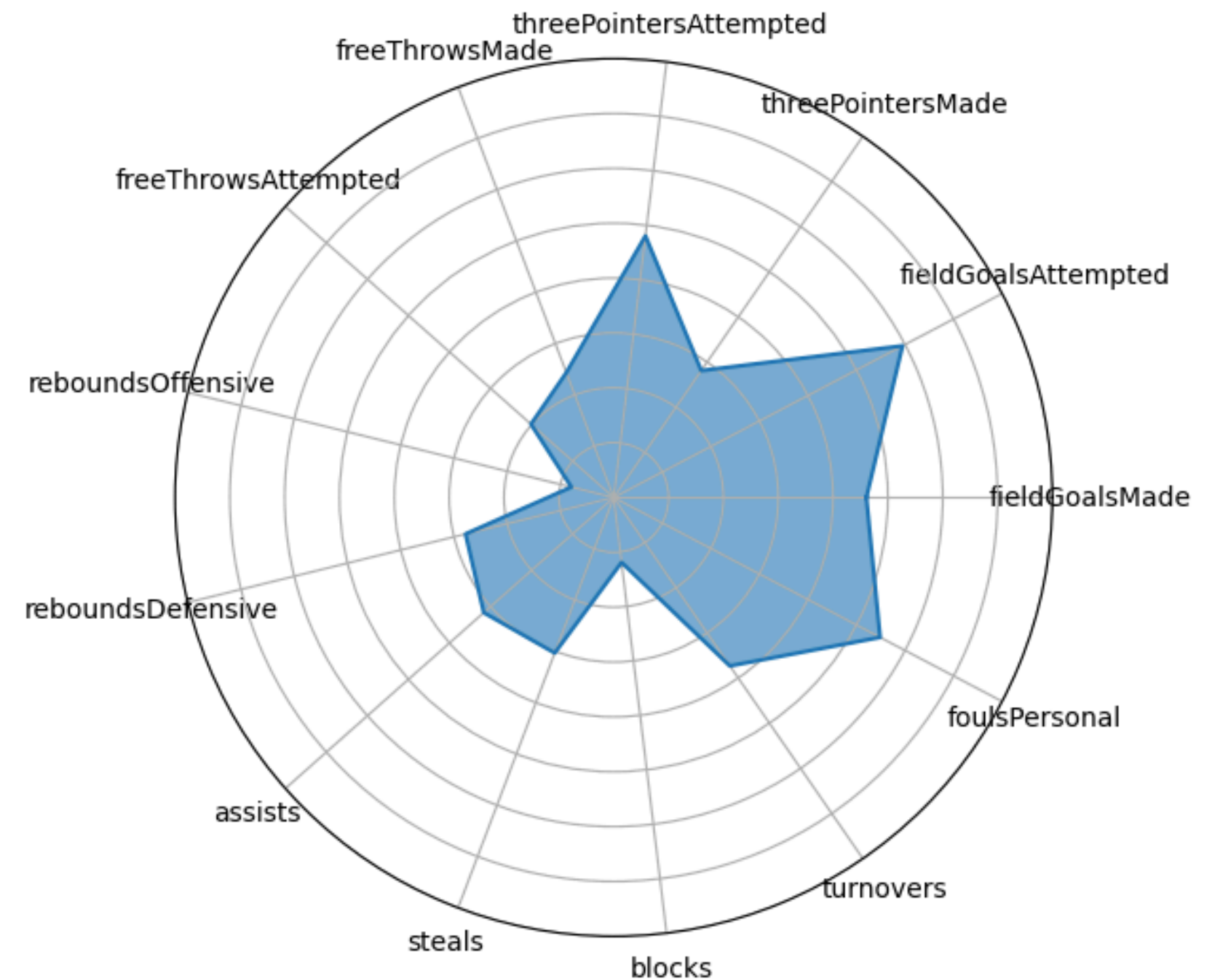
- Seleção de features para realizar a média delas por posição.
- Modelo iterativo para selecionar as características preferíveis.
- Para a posição do pivô (center) essas foram as escolhidas:
freeThrowsMade, reboundsDeffensive, blocks e reboundsOffensive.

Que características do estilo de jogo são preferíveis para cada função?

Média das características - F



Média das características - G



- • • • •
- • • • •
- • **Quais funções, quando se aproximam mais das**
- • **características preferíveis, beneficiam mais, em relação às**
- • **outras funções, o número de vitórias da equipe na**
- • **temporada?**

Nosso modelo

1. Definir uma métrica de avaliação da habilidade do jogador na sua função;
2. A partir disso, definir a uma métrica de avaliação das habilidades do time para cada função
3. Avaliar qual função, quando apresenta melhor habilidade, está mais associada à vitórias a partir de uma regressão logística

Métrica individual de habilidade da posição

A média das características da posição na temporada por jogador

	gameId	teamId	freeThrowsMade	reboundsDefensive	reboundsOffensive	blocks	W
7	21000112	1610612751	2	4	2	0	1
15	21000020	1610612751	0	0	1	1	1
18	21000020	1610612751	13	5	1	1	1



	gameId	teamId	individual_position_score	W
7	21000112	1610612751	0.091256	1
15	21000020	1610612751	0.034722	1
18	21000020	1610612751	0.219070	1

- ● ● ● ●
- ● ● ● ●
- ●
- ●

Métrica de habilidade das posições da equipe
- ●

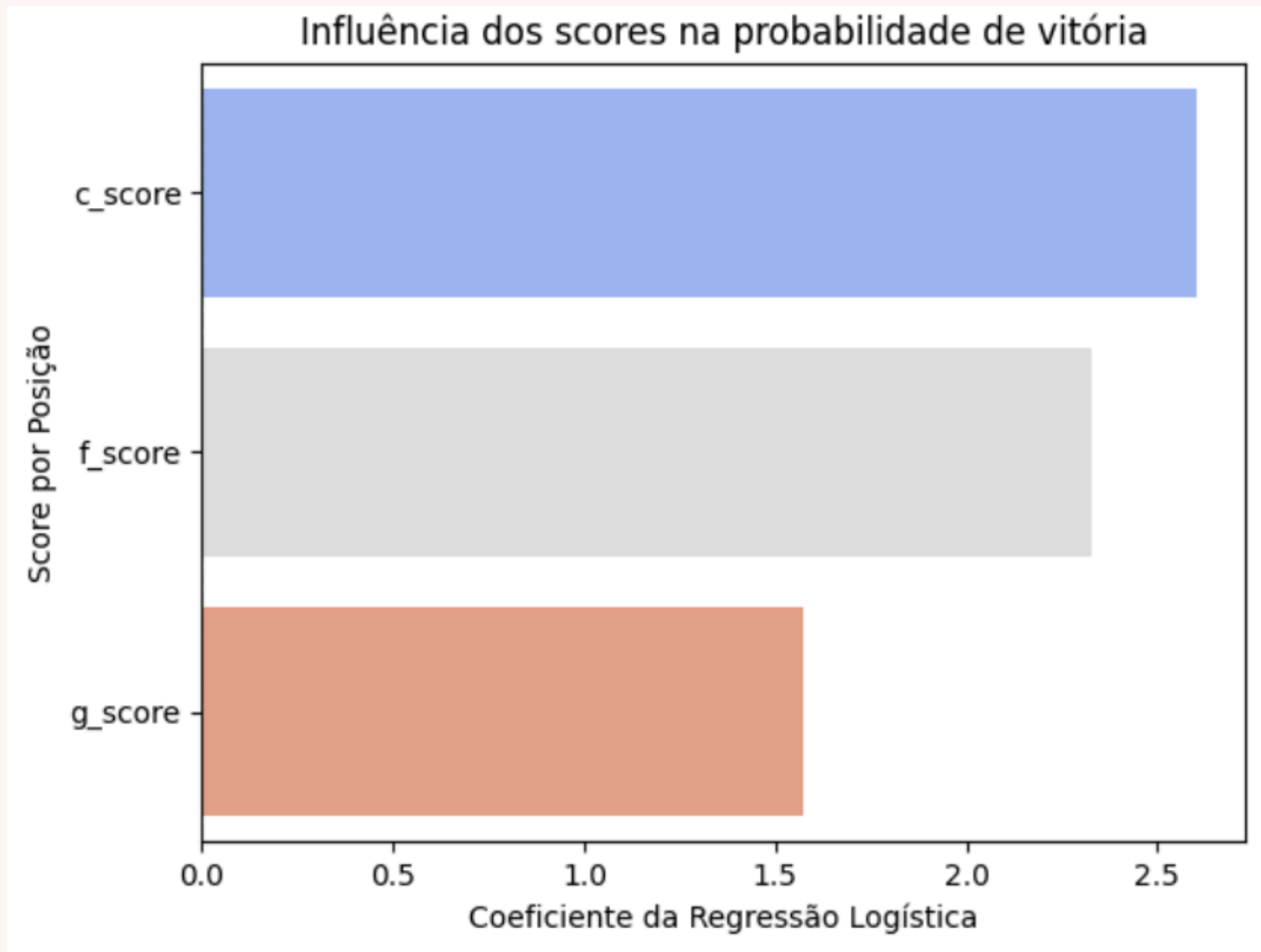
A soma das métricas individuais da posição

	gameId	teamId	c_score	f_score	g_score	W
0	21000001	1610612738	0.312075	0.526800	0.366162	1
1	21000001	1610612748	0.261511	0.400108	0.393519	0
2	21000002	1610612756	0.156658	0.274499	0.412458	0
3	21000002	1610612757	0.262861	0.428803	0.375000	1
4	21000003	1610612745	0.594449	0.459123	0.276515	0

Regressão logística

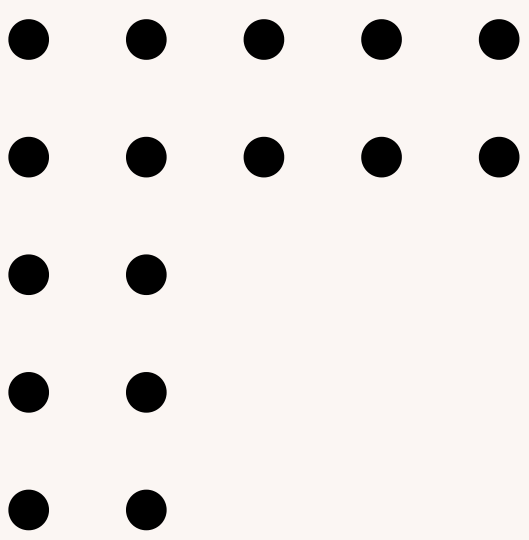
			Variáveis independentes			
	gameId	teamId	c_score	f_score	g_score	W
0	21000001	1610612738	0.312075	0.526800	0.366162	1
1	21000001	1610612748	0.261511	0.400108	0.393519	0
2	21000002	1610612756	0.156658	0.274499	0.412458	0
3	21000002	1610612757	0.262861	0.428803	0.375000	1
4	21000003	1610612745	0.594449	0.459123	0.276515	0

Variável dependente



Logit Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	W	No. Observations:	26652			
Model:	Logit	Df Residuals:	26648			
Method:	MLE	Df Model:	3			
Date:	Thu, 26 Jun 2025	Pseudo R-squ.:	0.03083			
Time:	21:23:26	Log-Likelihood:	-17904.			
converged:	True	LL-Null:	-18474.			
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	1.128e-246			
=====						
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

const	-2.3819	0.078	-30.613	0.000	-2.534	-2.229
c_score	2.6346	0.099	26.661	0.000	2.441	2.828
f_score	2.3627	0.106	22.332	0.000	2.155	2.570
g_score	1.5981	0.101	15.769	0.000	1.399	1.797
=====						



Resultados

- Nossa hipótese de que funções mais especializadas são mais determinantes para uma vitória não se confirmou. Na verdade a nossa investigação aponta que ter bons pivôs e bons alas é mais determinante para uma vitória.

- ● ● ● ●
- ● ● ● ●
- ●
- ●
- ●

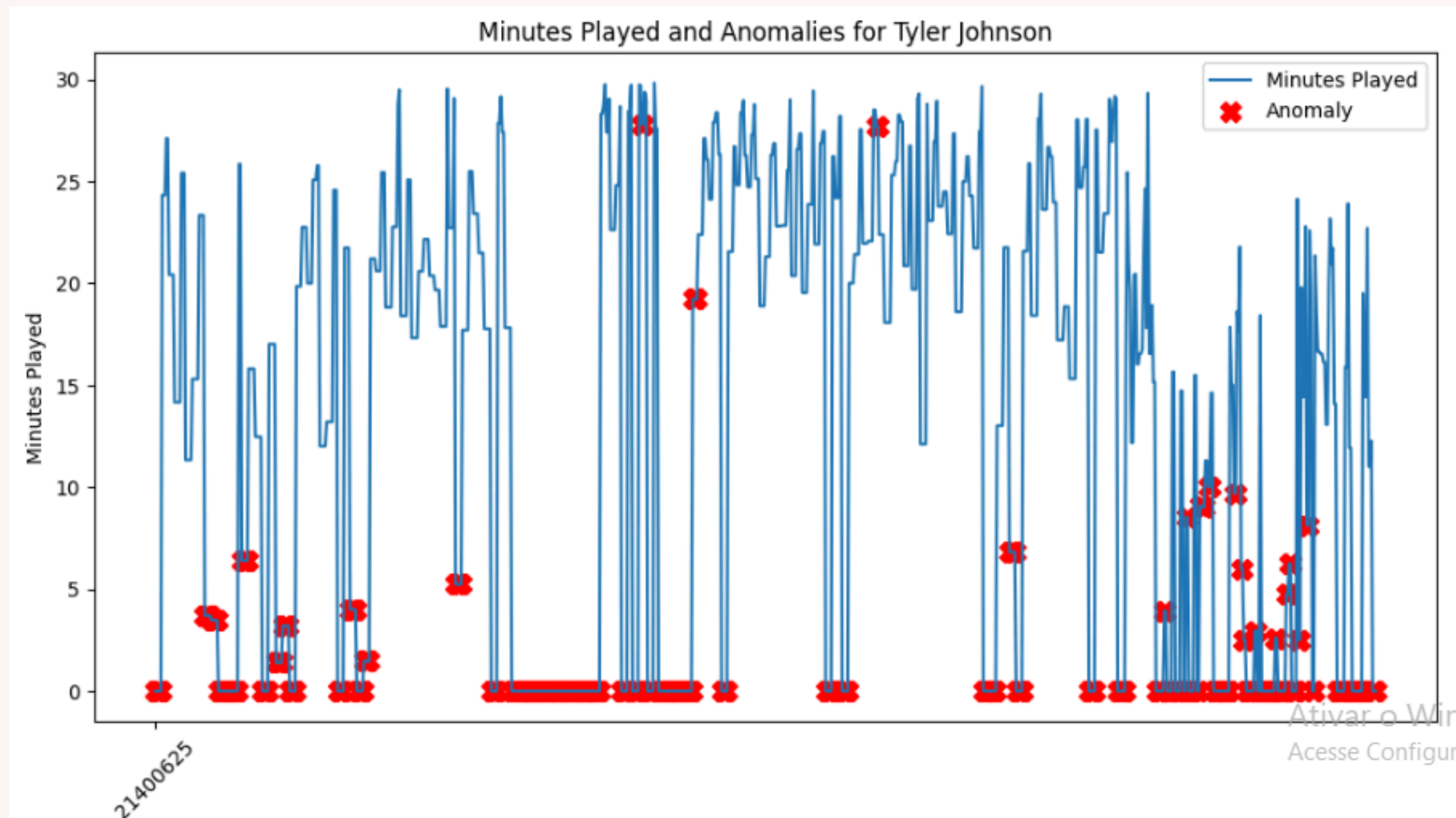
Existem posições em que a substituição de bons jogadores é mais difícil?

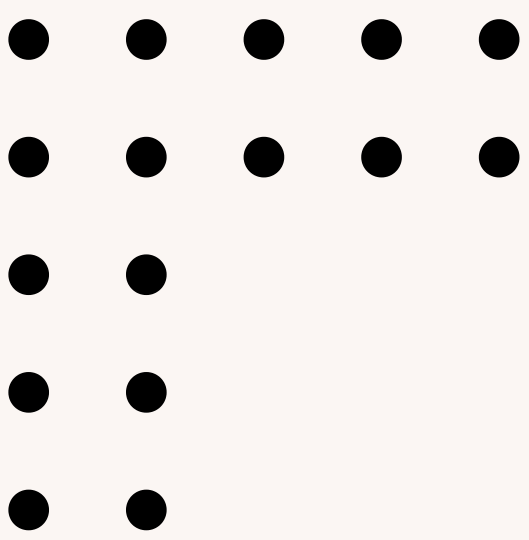
Nosso modelo

1. Fazer a detecção de anomalias de tempo de quadra
2. Filtrar anomalias em que houve uma queda no tempo de quadra
3. Avaliar o desempenho do time quando há anomalia

One-class SVM

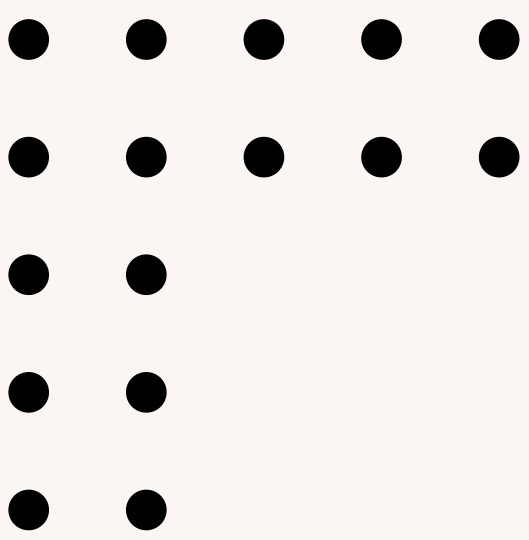
Resultados





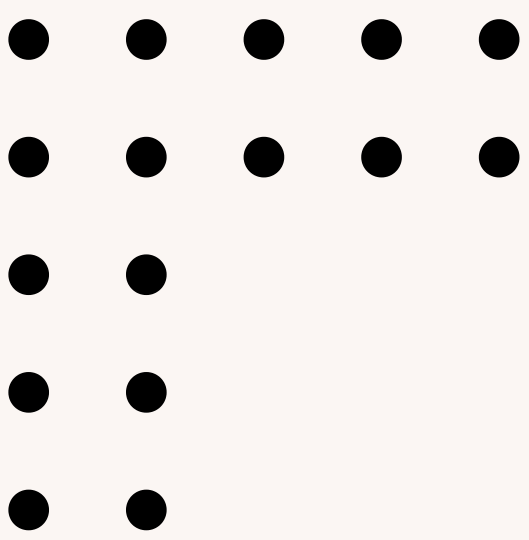
Winshare

- Estimativa de quanto um jogador contribuiu para a vitória do time
- Divido em Offensive Winshare e Defensive Winshare



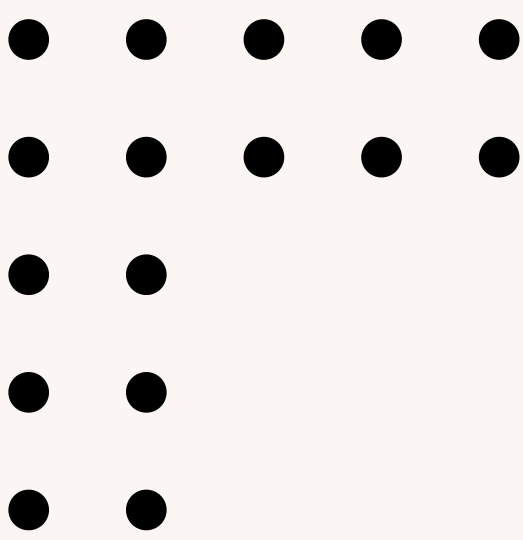
Calculo de impacto

- Identificamos todos os jogadores que apresentaram anomalias segundo o modelo e, em seguida, selecionamos seus nomes.
- Selecionamos os 20 jogadores com maior win share entre os que apresentaram anomalias.
- Para cada um desses jogadores, calculamos a média da diferença entre os pontos feitos e sofridos (plus/minus) pelo time nos jogos em que participaram.
- Também calculamos a mesma média para os jogos em que esses jogadores não estiveram presentes.



Calculo de impacto

- Utilizamos apenas dados da temporada 2022-2023.
- Calculamos os valores dos jogadores para cada posição.
- As anomalia foram selecionados com base nos minutos jogados abaixo da média da temporada.



Resultados

C

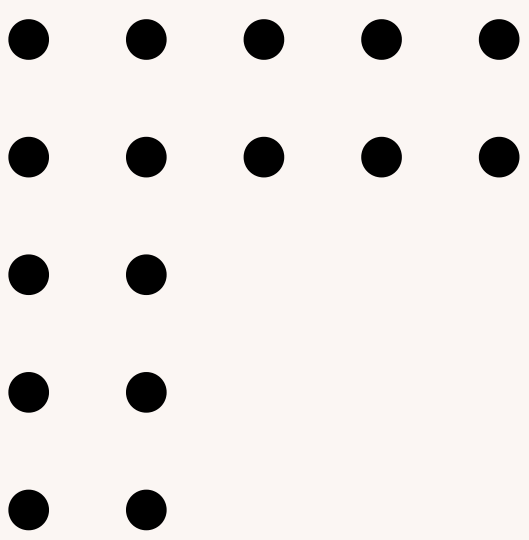
Plus-Minus (com anomalia)	Plus-Minus (sem anomalia)
-13.0	-6.000000
3.0	2.187500
14.0	-10.500000
-1.5	-2.666667
3.0	2.187500
-13.0	-1.111111
-12.0	5.200000
1.0	2.750000
-8.0	1.250000
2.0	2.571429
-6.0	5.500000
-1.5	-2.666667
45.0	45.000000
3.0	2.187500
7.0	-12.250000
-10.0	-2.666667
-3.0	-1.500000
2.0	2.600000
-1.5	-2.250000
-1.5	-2.250000

G

Plus-Minus (com anomalia)	Plus-Minus (sem anomalia)
8.0	-0.222222
16.0	5.500000
6.0	-1.000000
-24.0	-11.000000
11.0	2.000000
-29.0	-8.750000
-8.0	1.400000
-4.0	-3.750000
3.0	-0.800000
-13.0	-6.250000
2.0	-14.750000
-29.0	0.333333
-2.0	3.333333
-9.0	1.285714
-12.0	-2.666667
4.0	2.600000
-5.0	-4.200000
6.0	5.500000
12.0	7.857143

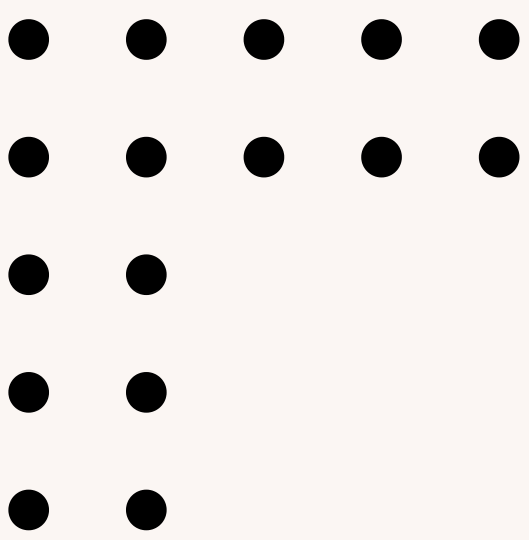
F

Plus-Minus (com anomalia)	Plus-Minus (sem anomalia)
0.0	-1.111111
-7.0	1.100000
29.0	-1.000000
-1.0	-14.000000
-8.0	8.857143
-17.0	-0.142857
-17.0	-4.500000
0.0	-1.111111
-7.0	0.000000
-7.0	-0.222222
22.0	0.375000
-4.0	2.933333
-5.0	-6.666667
-19.0	2.000000
-2.0	-3.800000
-2.0	-3.750000
-23.0	-3.857143
4.0	12.333333
-26.0	2.000000
11.0	-1.000000



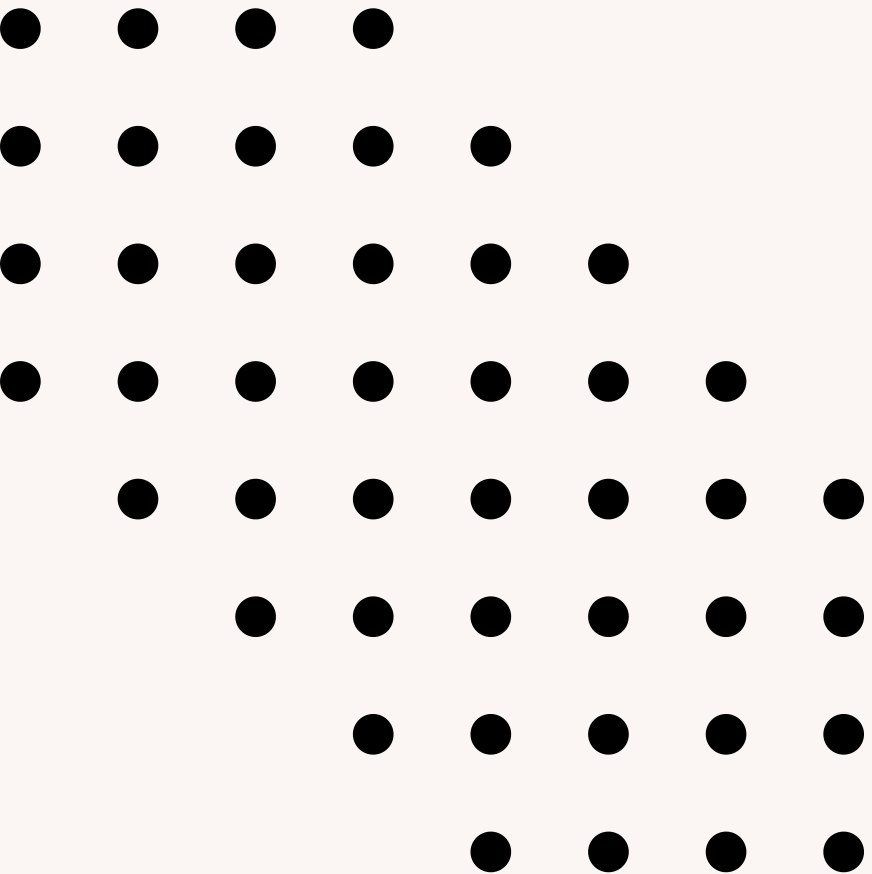
Resultados

- Resultados inconclusivos.
- Para alguns jogadores os jogos em que o jogador jogou menos, o time teve um resultado melhor na temporada.
- Para outros, o time teve um resultado melhor quando o jogador estava presente.



DIFICULDADES

- Dataset muito complexo, necessário fazer muitas transformações.
- Definir uma variável dependente que represente bem a contribuição do jogador para as vitórias do time.
- Elaborar e aplicar uma abordagem eficaz para responder à pergunta 3.



Obrigado!

